FIAP
LET'S ROCK THE FUTURE.

02

MISSÃO AURORA SIGER

FASE 2 | APROXIMAÇÃO A MARTE

Relatório Técnico — MGPEB

Aluno: Paulo Roberto Faulstich Rego

github.com/paulo-faulstich/mgpeb-aurora-siger

E-mail: paulo.faulstich@gmail.com

Grupo: 61

1. Introdução

O **Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB)** é o sistema computacional responsável por coordenar a sequência de pouso dos módulos da colônia Aurora Siger em Marte. Durante a aproximação ao planeta vermelho, cada módulo precisa ser avaliado quanto à segurança operacional antes de receber autorização de descida, integrando lógica booleana, estruturas de dados lineares, algoritmos de busca e ordenação e modelagem matemática aplicada ao contexto da missão.

1.1 Cenário de Pouso e Módulos da Missão

A frota da missão Aurora Siger é composta por cinco módulos com funções distintas e complementares para a instalação da base marciana. Cada módulo possui atributos operacionais que determinam sua posição na fila de pouso e a viabilidade de receber autorização. A tabela a seguir apresenta os cinco módulos com seus atributos iniciais:

Módulo	Tipo	Prio.	Combust.	Massa (kg)	Criticidade	ETA (min)	Sensores
ENE-01	Energia	1	82.1%	3.100	CRÍTICA	20	OK
MED-01	Suporte Médico	1	91.0%	1.900	CRÍTICA	15	OK
HAB-01	Habitação	2	68.4%	4.200	ALTA	45	OK
LAB-01	Lab. Científico	3	55.7%	2.800	MÉDIA	90	OK
LOG-01	Logística	4	17.3%	5.500	MÉDIA	110	FALHA

Tabela 1 — Módulos da Missão Aurora Siger com atributos operacionais. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os módulos **ENE-01** (Energia) e **MED-01** (Suporte Médico) são classificados com prioridade máxima (1) e criticidade CRÍTICA, pois fornecem infraestrutura essencial para a sobrevivência da equipe. O módulo **LOG-01** está em situação de alerta crítico: combustível abaixo de 20% e sensores de navegação com falha, impedindo autorização imediata.

2. Portas Lógicas e Regras de Decisão

O MGPEB utiliza lógica booleana para decidir automaticamente se um módulo pode pousar. A decisão é composta por duas camadas de portas lógicas: uma porta **AND** de segurança (que verifica combustível, sensores e área) e uma porta **OR** de urgência (criticidade, combustível crítico ou prioridade máxima). O resultado final é obtido por uma porta **AND** entre as duas camadas.

2.1 Expressão Booleana da Autorização

```
EXP: Lógica Booleana — Autorização de Pouso
AUTORIZADO = (comb_ok AND sensores_ok AND area_livre)
AND (urgencia_alta OR comb_critico OR prioridade_max)
```

```
Onde:
comb_ok = combustivel >= 20 %
sensores_ok = todos os sensores operacionais
area_livre = zona de pouso desocupada
urgencia_alta = criticidade in (CRITICA, ALTA)
comb_critico = combustivel < 30 % (emergência)
prioridade_max= prioridade == 1
```

2.2 Diagrama de Portas Lógicas

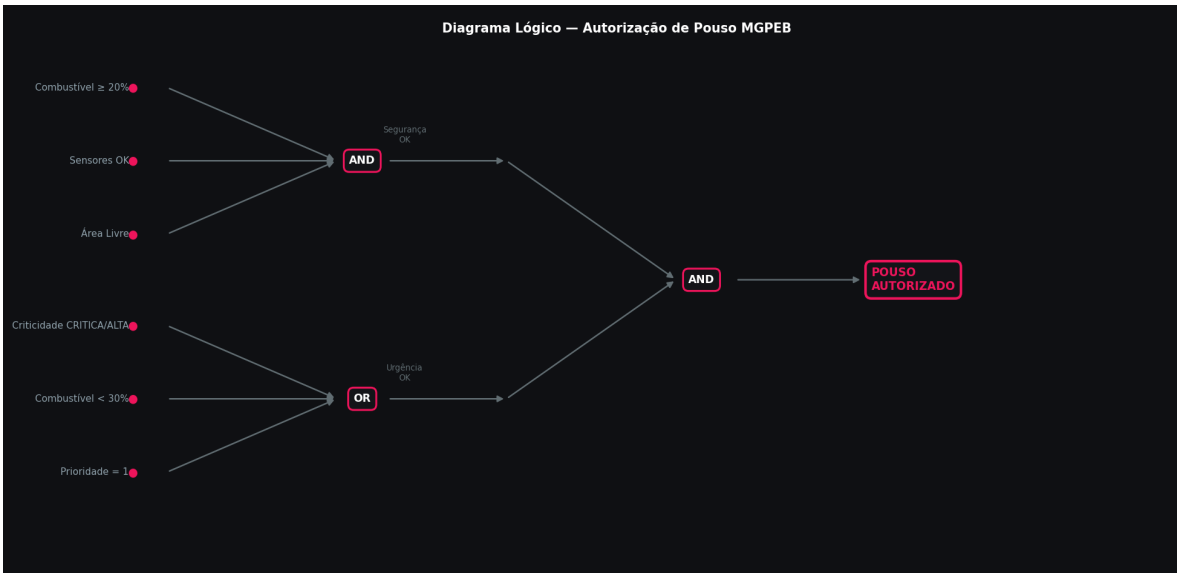

Figura 1 — Diagrama de portas lógicas AND/OR para autorização de pouso. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.3 Tabela-Verdade das Portas Utilizadas

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	NOT A
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0

Tabela 2 — Tabela-verdade das portas AND, OR, NAND, NOR, XOR e NOT. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3. Estruturas de Dados Lineares

O MGPEB organiza os módulos em três estruturas lineares complementares, cada uma com papel específico no ciclo de vida de um pouso.

3.1 Fila de Autorização (Queue — FIFO)

A fila principal segue o princípio **FIFO** (First In, First Out): o primeiro módulo a ser enfileirado é o primeiro a ser processado. Operações: **enqueue** (inserção no final) e **dequeue** (remoção do início). Após reordenação por prioridade via Bubble Sort, os módulos CRÍTICOS passam à frente sem violar a integridade da fila — a ordenação é aplicada antes do início do processamento.

```
FILA: fila_autorizacao (Queue FIFO)
# Estado inicial da fila (FIFO)
fila_autorizacao = [HAB-01, ENE-01, LAB-01, MED-01]

# Após Bubble Sort por prioridade:
fila_autorizacao = [ENE-01, MED-01, HAB-01, LAB-01]

# Dequeue — processa ENE-01:
modulo = fila_autorizacao.pop(0) # → ENE-01
lista_pousados.append(modulo) # ENE-01 autorizado
```

3.2 Pilha de Log (Stack — LIFO)

A pilha de log registra cada operação do sistema no princípio **LIFO** (Last In, First Out), permitindo auditar e desfazer ações em ordem inversa. Operações: **push** (empilhar) e **pop** (desempilhar do topo).

```
PILHA: pilha_log (Stack LIFO)
# Empilha mensagens com timestamp sequencial
pilha_log.append('[T+007] POUSO OK: ENE-01 autorizado')
pilha_log.append('[T+008] POUSO OK: MED-01 autorizado')
pilha_log.append('[T+009] POUSO OK: HAB-01 autorizado')

# Topo da pilha (último evento):
pilha_log[-1] → '[T+009] POUSO OK: HAB-01 autorizado'
```

```
# Pop — desempilha para auditoria reversa:
pilha_log.pop() → '[T+009] POUSO OK: HAB-01 autorizado'
```

3.3 Listas de Pousados e Alertas

Após o processamento, módulos aprovados vão para **lista_pousados** e módulos bloqueados para **lista_alertas**. Ambas são listas dinâmicas com acesso por índice, usadas como destino final do ciclo de pouso e como fonte para buscas posteriores.

Módulo	Resultado	Motivo
ENE-01	✔ POUSADO	Todos os critérios atendidos
MED-01	✔ POUSADO	Todos os critérios atendidos
HAB-01	✔ POUSADO	Todos os critérios atendidos
LAB-01	✘ ALERTA	Sem urgência ou prioridade máxima
LOG-01	✘ ALERTA	Combustível < 20% e sensor com falha

Tabela 3 — Resultado do processamento de cada módulo pelo MGPEB. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4. Algoritmos de Busca e Ordenação

4.1 Ordenação da Fila de Pouso

O MGPEB implementa três algoritmos de ordenação, cada um adequado a um critério operacional distinto:

Algoritmo	Critério	Complexidade	Aplicação no MGPEB
Bubble Sort	Prioridade	$O(n^2)$	Reordena fila antes da autorização
Selection Sort	Combustível	$O(n^2)$	Identifica módulos em emergência energética
Insertion Sort	ETA orbital	$O(n^2)$	Ordena para habilitar busca binária

Tabela 4 — Algoritmos de ordenação implementados no MGPEB. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Busca Linear e Busca Binária

A **busca linear O(n)** percorre a lista sequencialmente e localiza qualquer módulo por nome, sem pré-requisitos de ordenação. A **busca binária O(log n)** divide o intervalo ao meio a cada comparação e requer que a lista esteja ordenada por ETA — tarefa realizada pelo Insertion Sort antes da consulta.

```
ALG: Busca Linear e Busca Binária
# Busca linear — localiza MED-01 em lista_pousados:
idx = busca_linear(lista_pousados, 'MED-01') # → posição 1

# Busca binária — localiza módulo com ETA = 20 min:
ordenada = insertion_sort_eta(todos_modulos)
idx = busca_binaria(ordenada, 20) # → ENE-01 (pos. 1)

# Divisão ao meio (passo central da busca binária):
meio = (inicio + fim) // 2 # O(log n)
```

5. Modelagem de Funções Matemáticas

Quatro fenômenos físicos do pouso marciano foram modelados por funções matemáticas. A análise de cada função orienta decisões operacionais do MGPEB, como o momento ideal para acionar retrofoguetes e a disponibilidade de energia solar para sistemas críticos.

5.1 Altitude de Descida — Função Quadrática

A altitude do módulo durante a descida é modelada por uma função quadrática que combina velocidade vertical inicial e a aceleração gravitacional marciana ($g \approx 3{,}72$ m/s²):

```
FUN: h(t) = h■ + v■·t + ½·a·t²
h(t) = h■ + v■·t + ½·a·t²

Parâmetros:
h■ = 8.000 m (altitude inicial de acionamento dos retrofoguetes)
v■ = −180 m/s (velocidade de descida)
a = −3,72 m/s² (gravidade marciana)

Decisão operacional: quando h(t) < 500 m, acionar paraquedas supersônico.
h(t) = 0 em t ≈ 34.5 s → impacto → retrofoguetes devem agir antes.
```

5.2 Energia Solar e Consumo de Combustível

A geração de energia solar varia ao longo do dia marciano (24,6 h) segundo uma função senoidal, enquanto o consumo de combustível cresce quadraticamente com a velocidade de descida:

```
FUN: Energia Solar, Consumo e Temperatura
E(t) = 4,2 · sin(π · t / 24,6) [kW por painel]
C(v) = 0,5 + 0,003 · v² [kg/s]
T(t) = −63 + 30 · sin(2π · t / 88775) [°C]
```

```
Decisão: pousos devem ser programados entre t = 6h e t = 18h
(energia solar > 2 kW) para não sobrecarregar baterias.
```

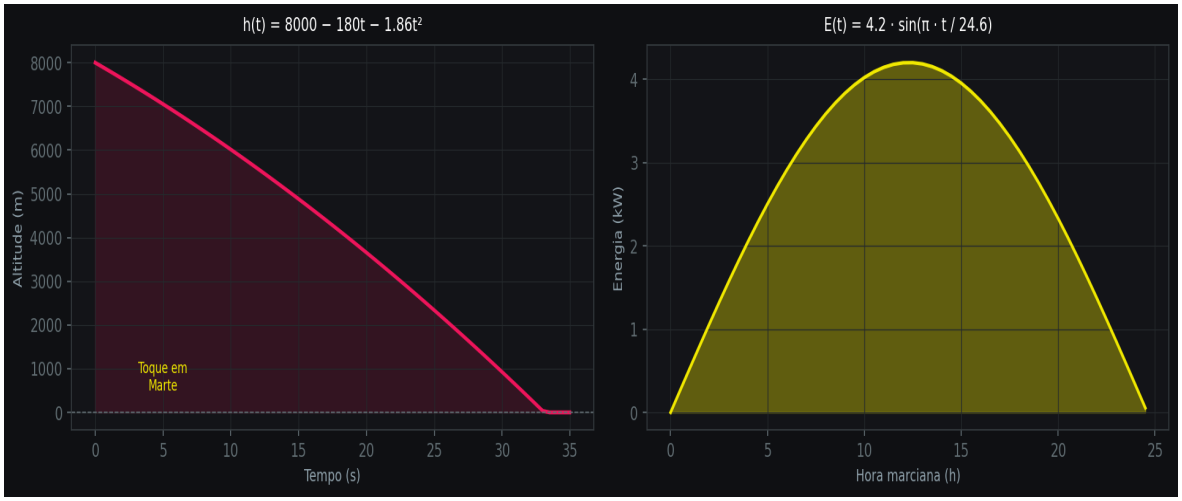

Figura 2 — Altitude de descida h(t) (esq.) e geração de energia solar E(t) (dir.). Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

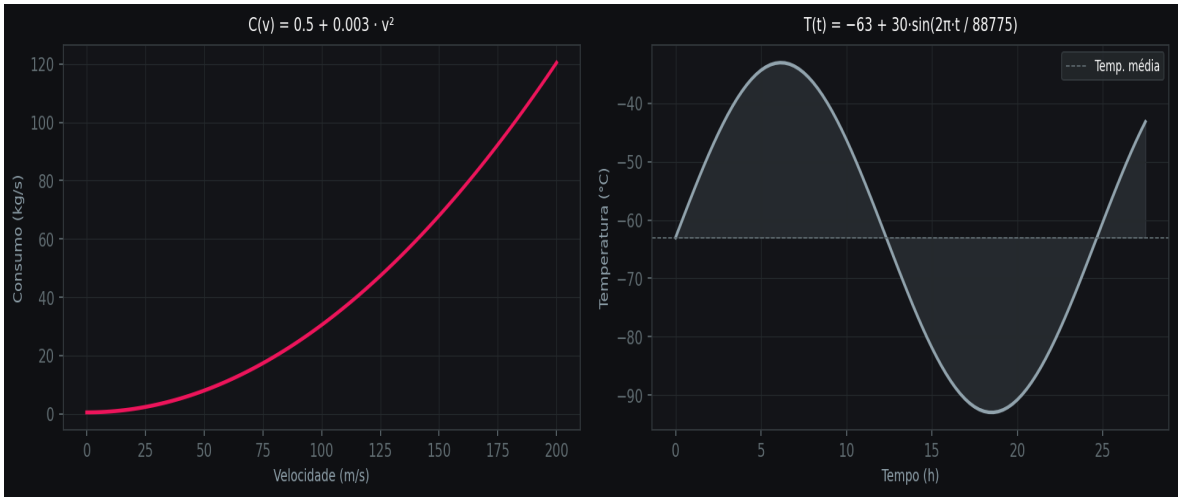

Figura 3 — Consumo de combustível C(v) (esq.) e variação de temperatura T(t) (dir.). Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6. Evolução Computacional e Arquitetura do MGPEB

O MGPEB é herdeiro direto de décadas de evolução computacional. Desde a Máquina Analítica de Babbage (1837) — que já previa memória, processamento e entrada via cartões perfurados — até os microprocessadores modernos, cada geração de hardware abriu novas possibilidades para sistemas embarcados de alta confiabilidade.

6.1 Das Válvulas aos Sistemas Embarcados

A primeira geração de computadores (válvulas eletrônicas) consumia centenas de kilowatts e ocupava salas inteiras. A transição para transistores (2ª geração), circuitos integrados LSI (3ª),

microprocessadores VLSI (4ª) e ULSI (5ª) comprimiu esse poder computacional para chips com bilhões de transistores consumindo milliwatts — viabilizando o hardware embarcado da Aurora Siger.

6.2 Limitações de Hardware em Marte

Um sistema operando em Marte enfrenta restrições severas que influenciam diretamente as escolhas de algoritmos e estruturas:

Restrição	Impacto no MGPEB
Radiação cósmica elevada	Exige ECC (error-correcting memory) — listas e pilhas devem ter checksums
Latência de comunicação (4–24 min)	O sistema deve ser autônomo — lógica booleana local, sem dependência da Terra
Consumo energético limitado	Algoritmos $O(n^2)$ são aceitáveis para $n \leq 10$ módulos; evitam hardware complexo
Temperatura: −130°C a +20°C	Componentes de armazenamento exigem aquecimento ativo controlado pelo MGPEB
Memória RAM restrita	Listas e pilhas com tamanho fixo (array); evita fragmentação dinâmica

Tabela 5 — Restrições de hardware em Marte e seus impactos no MGPEB. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.3 A Lei de Moore e os Sistemas Embarcados Modernos

A Lei de Moore previu corretamente o dobramento da densidade de transistores a cada 18 meses por décadas. Isso tornou possível integrar, em um único chip tolerante à radiação, toda a lógica do MGPEB — incluindo processamento de sensores, controle de retrofoguetes e comunicação de telemetria. Processadores rad-hard como o RAD750 (da NASA, usado no Mars Science Laboratory) executam código C e Python embarcado com consumo inferior a 5W, um marco histórico que a progressão de gerações computacionais tornou possível.

7. Governança ESG na Base Aurora Siger

A expansão humana para Marte não pode reproduzir os erros cometidos na Terra. A governança da base Aurora Siger deve integrar os três pilares do ESG — Ambiental, Social e Corporativo — como princípios fundadores, não como obrigações regulatórias posteriores.

7.1 Ambiental — O Ambiente Marciano como Patrimônio

Seleção da área de pouso: o MGPEB exige que o campo *area_livre* confirme não apenas desocupação física, mas também a ausência de formações geológicas de interesse científico (leitos de rios antigos, estratos de sal, depósitos de perclorato) que possam ser destruídas pela turbulência dos retrofoguetes. O princípio é o mesmo das diretrizes ambientais do Acordo de Paris: impacto mínimo sobre ecossistemas únicos e irreversíveis.

Gestão energética: a função E(t) modela a geração solar para garantir que todos os pousos ocorram dentro da janela de pico de energia (6h–18h marcianas), evitando o consumo excessivo das baterias de reserva. Resíduos de combustível são reprocessados em propelente usando recursos locais (CO■ e H■O marciano) — economia circular aplicada à fronteira espacial.

7.2 Social — Equidade e Bem-Estar na Colônia

A prioridade de pouso dos módulos reflete uma hierarquia social consciente: **Energia** e **Suporte Médico** chegam primeiro porque sustentam a vida de toda a equipe — um paralelo direto ao ODS nº 3 (Saúde e Bem-Estar) e nº 7 (Energia Limpa e Acessível) da ONU. A base deve garantir que nenhuma decisão tecnológica — incluindo a lógica de priorização do MGPEB — favoreça grupos em detrimento de outros. Transparência algorítmica é obrigatória: todos os logs de decisão ficam registrados na pilha e disponíveis para auditoria.

7.3 Corporativo — Governança Ética em Contexto de Fronteira

Em um ambiente isolado como Marte, o risco de concentração de poder é máximo. Os mecanismos de governança do MGPEB incluem: (1) **separação entre quem programa e quem autoriza** — as regras booleanas são auditáveis e imutáveis em runtime; (2) **log imutável (pilha)** — cada decisão é registrada com timestamp e não pode ser apagada sem deixar rastro; (3) **critério explícito de prioridade** — publicado e acessível a toda a equipe, evitando decisões arbitrárias. Esses mecanismos alinham-se aos 10 Princípios do Pacto Global da ONU, em especial a transparência (Princípio 10) e o respeito a direitos fundamentais (Princípios 1 e 2).

8. Conclusão

O MGPEB demonstra como conceitos fundamentais de Ciência da Computação — lógica booleana, estruturas de dados lineares, algoritmos de busca e ordenação e modelagem matemática — se integram em um sistema operacional coerente e funcionalmente completo. Cada elemento técnico foi escolhido com justificativa operacional: a fila garante equidade no processamento; a pilha garante rastreabilidade; os algoritmos $O(n^2)$ são suficientes e eficientes para o tamanho do problema; as funções matemáticas orientam decisões em tempo real.

A contextualização histórica evidencia que o hardware embarcado da Aurora Siger é fruto direto de 80 anos de evolução desde o ENIAC. A reflexão ESG reafirma que tecnologia de fronteira exige responsabilidade ampliada: cada linha de código, cada decisão algorítmica, carrega impacto ambiental, social e ético.

O código-fonte do MGPEB está disponível em: **github.com/paulo-faulstich/mgpeb-aurora-siger**